

TODO: Titel der Arbeit

Max Musterman (ORCID: 0009-0009-7381-894X)

Erika Musterman

Master-Thesis

Informatik

Fakultät für Informatik

Technische Hochschule Mannheim

24.07.2026

Betreuer

Prof. Thomas Ihme

Abstrakt

TODO: Titel der Arbeit

TODO: Deutsche Kurzfassung.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	4
Tabellenverzeichnis	5
Quellcodeverzeichnis	6
Abkürzungsverzeichnis	7
Glossar	8
Symbolverzeichnis	9
1 Einleitung	1
2 Grundlagen	2
2.1 Nao Roboter (Choregraphie und NAOqi)	2
2.2 Objekterkennung	2
2.3 ROS	2
3 System Design	3
3.1 ROS-Nodes-Diagramm	3
3.2 Betriebssystem-Setup	3
3.3 Kommunikation zwischen Computer, NaoBridge und Roboter-Topics . . .	3
4 Umsetzung	4
4.1 Camera Node	4
4.2 KI Node	4
4.3 Motion Node (Bewegungen)	4
4.4 Gesamtablauf	4
5 Ergebnisse	5
5.1 Finale Ergebnisse	5
5.2 Einschränkungen	5
6 Fazit	6
6.1 Zusammenfassung	6
6.2 Future Work	6
Literaturverzeichnis	10

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Quellcodeverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

HTML	Hypertext Markup Language
PDF	Portable Document Format
THMA	Technische Hochschule Mannheim

Glossar

Kopplung Grad der Abhängigkeit zwischen zwei Komponenten.

Rover Ein mobiles Erkundungsfahrzeug.

Symbolverzeichnis

Symbol	Beschreibung	Einheit
a	Beschleunigung	$\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
F	Kraft	N
ρ	Dichte	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$

1 Einleitung

2 Grundlagen

2.1 Nao Roboter (Choregraphe und NAOqi)

2.2 Objekterkennung

2.3 ROS

3 System Design

3.1 ROS-Nodes-Diagramm

3.2 Betriebssystem-Setup

3.3 Kommunikation zwischen Computer, NaoBridge und Roboter-Topics

4 Umsetzung

4.1 Camera Node

4.2 KI Node

4.3 Motion Node (Bewegungen)

4.4 Gesamtablauf

5 Ergebnisse

5.1 Finale Ergebnisse

5.2 Einschränkungen

6 Fazit

6.1 Zusammenfassung

6.2 Future Work

Literaturverzeichnis